

第 12 周作业 (二)

Anonymous

2026 年 6 月 15 日

题目 1. p142-3

证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 不是唯一分解整环。

解答. $\mathbb{Z}[\sqrt{10}] = \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. 有 $(1 - \sqrt{10})(1 + \sqrt{10}) = 1 - 10 = -9 = 3 \cdot (-3)$ 。

假设 $3 = ab$, $a, b \in \mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 不是既约元, 则有 $N(a)N(b) = N(ab) = N(3) = 9$ 。则 $N(a), N(b) = \pm 3$ 。记 $a = x + y\sqrt{10}$

- 若 $N(a) = 3$: $x^2 - 10y^2 = 3$, 则 $x^2 \equiv 3 \pmod{10}$, 没有整数解
- 若 $N(a) = -3$: $x^2 - 10y^2 = -3$, 则 $x^2 \equiv 7 \pmod{10}$, 没有整数解

矛盾, 3 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 中的既约元。然而 $3 \mid -9, 3 \nmid (1 - \sqrt{10}), 3 \nmid (1 + \sqrt{10})$, 则 3 不是素元。

所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 中存在既约元不是素元, 因而不是唯一分解整环。□

注记. 其实得到 3 是既约元后, 就可以从定义否定 UFD 了。

还有一种分发 $6 = 2 \cdot 3 = (4 - \sqrt{10})(4 + \sqrt{10})$

题目 2. p142-4

证明在唯一分解整环中 $ab \sim (a, b)[a, b]$

解答. 若 a, b 中存在零元, 则 $ab = 0$, $(a, b) = 0$, $(a, b)[a, b] \sim 0$, 结论成立。

若 a, b 是唯一分解整环中的非零元, 则可找到整除 a 或 b 的互不相伴的素元 $p_1, p_2, \dots, p_s$, 表示 a, b 为

$$a = up_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

$$b = vp_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s},$$

$$u, v \in U(D), \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$$

因而可以表示

$$(a, b) \sim p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$$

$$[a, b] \sim p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$$

则

$$(a, b)[a, b] \sim p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1) + \max(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2) + \max(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s) + \max(\alpha_s, \beta_s)}$$

$$= p_1^{\alpha_1 + \beta_1} p_2^{\alpha_2 + \beta_2} \dots p_s^{\alpha_s + \beta_s} \sim ab$$

所以得证。 $\square$

题目 3. p142-6, 欧拉判别法 + 高斯整环素元判定

p 是大于 2 的素数, $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, 则 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中有解的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, 并由此证明当 p 是形如 $4n+1 (n \in \mathbb{Z}^+)$ 的素数时, p 不是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的素元。

解答. (1) **必要性** $\implies$: 若 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解。即 $\exists x_0 \in \mathbb{Z}$, s.t. $x_0^2 \equiv a \pmod{p}$ 。因为 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, 则 $x_0 \not\equiv 0 \pmod{p}$, 即 $(x_0, p) = 1$ 。由费马小定理得 $x_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 则有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x_0^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv x_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

(2) **充分性** $\longleftarrow$: 若 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。因为 p 是素数, 所以乘法群 $\mathbb{Z}_p^*$ 是循环群, 不妨记生成元为 g , 则可记 $a = g^k \in \mathbb{Z}_p^*$, 则有 $(g^k)^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{\frac{k(p-1)}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, $o(g) = p-1$, 说明 $\frac{k(p-1)}{2}$ 是 $p-1$ 的倍数, 则 $k/2$ 是整数, $k = 2m$ 是偶数, 所以 $a \equiv g^{2m} \equiv (g^m)^2 \equiv 1 \pmod{p}$, 解即为 $x = g^m$ 。

充要条件得证。若 $p = 4n+1$, 取 $a = -1$, 则有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{2n} \equiv 1 \pmod{p}$, 则根据充要条件, $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中有解, 不妨设解为 x_0 , $x_0^2 \equiv -1 \pmod{p}$, 则 $p \mid (x_0^2 + 1) = (x_0 + i)(x_0 - i)$ 。若 p 是素元, 则一定有 $p \mid (x_0 + i)$ 或 $p \mid (x_0 - i)$:

- 若 $p \mid (x_0 + i)$: 则 $m + i = p(u + vi) = pu + pvi$, 则 $pv = 1 \implies v = 1/p \notin \mathbb{Z}$, 矛盾。
- 若 $p \mid (x_0 - i)$: 同理 $pv = -1 \implies v = -1/p \notin \mathbb{Z}$, 矛盾。

所以假设不成立, p 不是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的素数。 $\square$

题目 4. p142-7

设 p 是素数, 则 p 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的既约元的充要条件是 $p \equiv 3 \pmod{4}$

解答. 若 p 不是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的既约元, 则 $\exists a, b \in \mathbb{Z}[i], a, b \notin U(\mathbb{Z}[i])$, s.t. $p = ab$, 则有 $N(p) = p^2 = N(a)N(b)$, 所以只有 $N(a) = N(b) = p$ 。记 $a = x + yi$, 则有 $x^2 + y^2 = p$ 。所以 p 不是既约元 $\iff p$ 可表示为两个整数的平方和。

(1) **必要性** $\implies$: 若 p 是既约元。则 p 不能写作两个整数的平方和。讨论素数 p 的剩余类情况:

- $p = 2$: $2 = 1^2 + 1^2 = (1 + i)(1 - i)$, 显然不是既约元
- $p \equiv 1 \pmod{4}$: 由上一题可知, p 形如 $4n + 1$ 的素数, 则 p 不是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的素元。

所以只能 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 得证。

(2) **充分性** $\Longleftarrow$: 若 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 。讨论任意正整数的奇偶:

- 若 $a = 2k$: 则 $a^2 = 4k^2 \equiv 0 \pmod{4}$ 。
- 若 $a = 2k + 1$: 则 $a^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod{4}$ 。

所以任意两个数的平方和模 4 只可能是 0, 1, 2, 不可能是 3。因此 p 不能表示为两个整数的平方和, 所以 p 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的既约元。

充要条件得证。 □